

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	化學治療給藥作業標準 Standard Operating Rules of Chemotherapy				
編號	A31000-Q02-W-L01	制定者	N17 陳瑩健	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解化學治療給藥作業標準。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 化學治療給藥過程之安全防護規範

1. 正確穿戴個人防護裝備：

- (1) 口罩：佩戴外科口罩，當藥物可能有粉塵飛揚或蒸氣時，需使用 N95 等級口罩。
- (2) 手套：穿戴雙層手套，如橡膠材質手套（丁晴手套）、乳膠材質手套（檢診乳膠手套）等，穿戴雙層手套時，第二層手套應套緊防水隔離衣袖口並完全覆蓋手腕。
- (3) 護目鏡或全臉防護面罩：執行會刺激眼睛黏膜之藥物給藥時，需配戴護目鏡（一般眼鏡可替代護目鏡），若有噴濺風險時，應佩戴全臉防護面罩。
- (4) 拋棄式防水隔離衣：需每日更換，禁止穿著隔離衣到乾淨區域（如護理站），避免汙染環境或暴露其他人員。

(二) 化學治療安全給藥作業標準規範

1. 化學治療前的評估：

- (1) 生理狀況：抽血檢驗報告需符合化學治療之標準 $Hb \geq 10g/dl$ 、 $WBC \geq 3000ul$ 、 $ANC \geq 1500ul$ 、 $Platelet \geq 10$ 萬 ul ，才可考慮化學治療之適切性。

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/12

簽收。

- (3)依化學治療藥物儲存辦法，將化學治療藥物置於病人化學治療藥物置放盒（需注意藥物是否需避光或冰存），需冰存之藥物，應置於化學治療藥物藥用冰箱或藥用冰箱第三層。

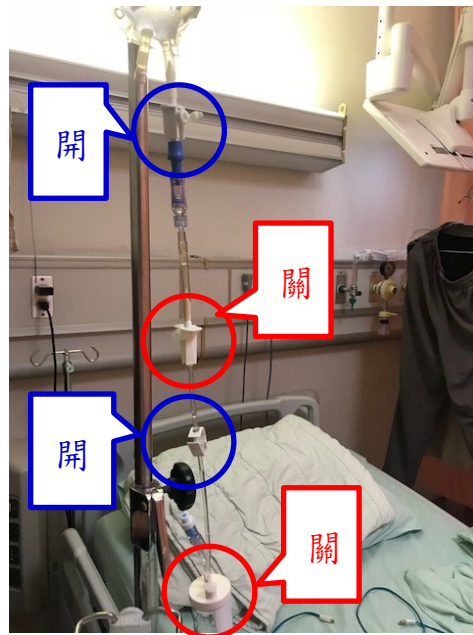
		
N17 化學治療藥物藥用冰箱	N17 化學治療藥物置放盒	藥用冰箱第三層

- (4)依化學治療醫囑給予化學治療輔助藥物，並給予病人及家屬藥物相關注意事項衛教。（依作業常規：護理部_A31000-Q02-W-B11_標準給藥作業標準）。

- (5)化學治療藥物給藥要點：

- 護理人員正確穿戴個人防護裝備：口罩、雙層手套、護目鏡或全臉防護面罩及拋棄式防水隔離衣。
- 給藥前應確認靜脈管路通暢性及管路接頭處是否密合無滲漏，且需測試有無回血，以確定靜脈管路（如靜脈留置針、Port-A 角針、PICC、CVP 等）位置正確於血管內，且功能正常，若回血速度緩慢或無回血，應重新評估之。
- 給予化學治療藥物前，依醫囑給予靜脈輸液，以確認靜脈管路通暢。
- 使用化學治療藥物之密閉系統給藥裝置時，各導氣閥之開、關狀況如下圖，需正確操作，以防化學治療藥物滲漏。

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/12



(6)依化學治療醫囑由兩位護理人員共同核對病人姓名、藥物名稱、劑量、給藥方式及輸注時間，並於 HIS 系統護理執行之化療頁簽進行雙重核對及執行，向病人衛教藥物作用及副作用、管路安全與照護。

補充藥物 列印 過敏反應 完成 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血

簽用項目： ☒ 藥品 ☒ 檢查 ☒ 處置 顯示班別： 日班 庫別代碼： A31210 S17腫瘤內科病

處方名稱	途...	頻率	每體表面...	總施打...	持續...	單...	預定...	實際...	核對狀...	執行...
※Pharmorubicin(...)	IVD	Q8H	30.00	48.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
※Holoxan 2gm(200...	IVD	Q8H	20.00	24.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
※DTIC-Dome 2...	IVD	Q8H	30.00	48.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
Uromitexan 400m...	IVD	Q8H	20.00	24.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
NS 500ml/bot inj(...)	IVD	Q8H	0.5	0.5	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
(腸胃)Primperan ...	IVD	Q6H	0.5	0.5	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	

核對狀態

☒ 正確

☐ 劑量錯誤

☐ 同類重複

☐ 項目錯誤

☐ 滴數錯誤

☐ 調劑錯誤

☐ 時間錯誤

☐ 準備程序不

☐ 藥物

☐ 病人錯誤

☐ 重複醫囑

☐ 歸檔指示

☐ 途徑錯誤

☐ 頻率錯誤

☐ 取消核

全部套用(A) 單項套用(Q) 取消(C)

補充藥物 列印 過敏反應 完成 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血

簽用項目： ☒ 藥品 ☒ 檢查 ☒ 處置 顯示班別： 日班 庫別代碼： A31210 S17腫瘤內科病

處方名稱	途...	頻率	每體表面...	總施打...	持續...	單...	預定...	實際...	核對狀...	執行...
※Pharmorubicin(...)	IVD	Q8H	30.00	48.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
※Holoxan 2gm(200...	IVD	Q8H	20.00	24.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
※DTIC-Dome 2...	IVD	Q8H	30.00	48.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
Uromitexan 400m...	IVD	Q8H	20.00	24.00	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
NS 500ml/bot inj(...)	IVD	Q8H	0.5	0.5	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	
(腸胃)Primperan ...	IVD	Q6H	0.5	0.5	8	時	01/15 0...	01/15 1...	正確	

高警訊藥物審核

審核人員資訊

身份證號：

密碼：

(7)依藥物特性使用避光裝置。

(8)給藥期間需每小時監測病人情況：包括觀察病人有無藥物不良反應（如化

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/12

療藥物副作用、過敏反應等)、觀察輸注部位外觀有無紅腫熱痛、監控管路滴注情形(如管路有無鬆脫或扭曲、滴注順暢性等)。輸注中若有不適或副作用,應即時向醫師反應及處理。

(9)起疱性化學治療藥物應盡量避免由末梢給藥,滴注時間越久外滲機會越大,若需 24 小時連續滴注時,建議由中心靜脈導管(Port-A、CVP)或週邊靜脈導管(PICC)給予藥物。

(10)建議兩種化學治療藥物滴注之間,需輸注點滴 50-100ml,以避免產生藥物交互作用及維持給藥劑量的完整性。

(11)輸液輸注完畢後,避免導管阻塞之封管方法,如下:

A.靜脈留置針:使用 0.9%生理食鹽水 5-10c.c.進行沖洗封管。

B. Port-A 角針:

a.間歇封管:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管。

b.長期封管:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.或海派封管沖洗液 3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管。(台灣腫瘤護理學會之靜脈導管臨床照護指引建議:肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為 heparin 100 units/ml)。

C. PICC 導管:

a.密閉式(closed-ended)末端:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管,並更換新的注射帽。

b.開放式(open-ended)末端:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.沖洗後,再使用海派封管沖洗液 3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管,並更換新的注射帽。(台灣腫瘤護理學會之靜脈導管臨床照護指引建議:肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為 heparin 100 units/ml)。

D. CVP 導管:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管。

E. 其它中心靜脈導管:使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.或海派封管沖洗液

3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管。(台灣腫瘤護理學

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/12

會之靜脈導管臨床照護指引建議：肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為 heparin 100 units/ml)。

(12) 完成護理紀錄：紀錄化學治療過程中藥物滴注情形、病人反應、是否有藥物副作用。

3. 化學治療藥物之口服給藥標準：

(1)發放完整的錠劑或膠囊藥物時，需佩戴外科口罩及單層手套，並直接將藥物放入藥杯中，避免觸碰藥物，且衛教病人直接倒入口中服用，勿以手直接接觸藥物。

(2)發放其餘劑型，如液體劑型、已破壞之錠劑或膠囊、液態管灌等，需穿戴外科口罩（或使用 N95 等級口罩）、雙層手套、拋棄式防水隔離衣，以及視需要佩戴全臉防護面罩，以防噴濺。

4. 化學藥物治療期間之病人排泄物及體液處理

(1)大多數化學治療藥物會殘留於病人身體內之體液 48-72 小時，包含尿液、糞便、嘔吐物、唾液、陰道分泌物、精液等。

(2)若病人可以自行下床如廁，建議採坐姿排尿，防止噴濺，且於每次排尿、排便後，請病人蓋上馬桶蓋（防止濺出）連續沖水 2 次，並再以清水沖洗馬桶。

(3)若病人無法自行下床如廁，照顧者或醫療人員於接觸或協助處理病人體液或排泄物時，需穿戴外科口罩（或使用 N95 等級口罩）、雙層手套及拋棄式防水隔離衣，以及視需要佩戴全臉防護面罩（防止噴濺），並將病人體液或排泄物倒入馬桶後，蓋上馬桶蓋（防止濺出），連續沖水 2 次，並再以清水沖洗馬桶。

（三）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

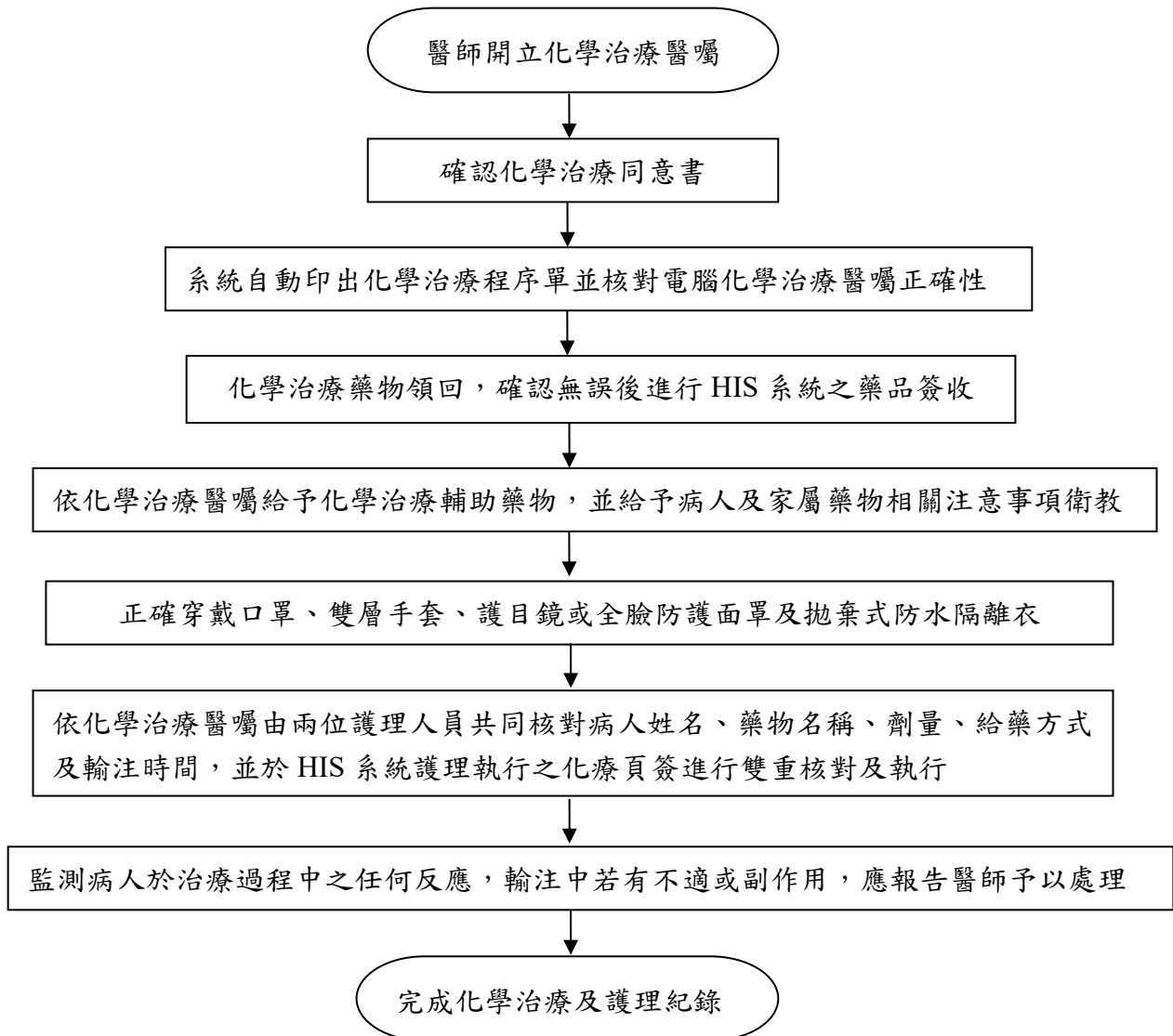
主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/12

四、使用表單

（一）化學治療給藥評核表（編號：A31000-Q07-F-036）。

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/12

五、流程圖



主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/12

六、參考資料

- (一) 張黎露、姜紹青、江孟冠、陳幼貴、周文珊、林盈秀、黃麗燕、邱詩怡、蔡靜儀、李俊緯、劉庭瑋、蕭信一(2020)・2020 年抗癌危害性藥品給藥防護作業指引・腫瘤護理雜誌，20（增訂刊），5-76。
- (二) 張黎露、江孟冠、姜紹青、邱詩怡(2020)・2020 年抗癌危害性藥品居家防護指引・腫瘤護理雜誌，20（增訂刊），7-84。
- (三) 張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀(2022)・靜脈導管臨床照護指引・腫瘤護理雜誌，22（增訂刊），5-58。

七、附件

(略)

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.05	2.1	確認無誤後進行 HIS 系統之藥品簽收。	100 年 10 月 05 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容字詞修改。	102 年 12 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.01	3.2	第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。	104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過。
105.03.10	3.3	1. 刪除確認化學治療程序單上主治醫師及開立醫師之簽名。 2. 原化學治療程序單須列印三份，一份送至化療配藥室供藥師配藥使用，一份留存病歷，一份作為護理人員給藥順序參考，因應病歷室病歷減量，刪除一份留存病歷。更改為：化學治療程序單須列印二份，一份送至化療配藥室供藥師配藥使用，一份作為護理人員給藥順序參考但不歸病歷。 3. 舉例週邊靜脈導管，如 PICC。	105 年 03 月 10 日癌症照護組會議通過。
106.12.27	3.4	1. 新增第三項第二目之(6)化療藥物給藥要點 C：化療安全接頭使用時各導氣閥之開、關狀況及圖片。 2. 第三項第二目之(12)刪除 N/S 沖洗管路後再移除，改為海派（Hepac）封管沖洗液沖洗管路後再移除。	依據異常事件通報案號：AF10612001 提出修正。106 年 12 月 27 日護理長會議通過。

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.5	1. 刪除第三項第二目之(1)，護理人員雙重核對 HIS 系統電腦醫囑單與化學治療程序單相關敘述。 2. 第三項第三日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過;108 年 01 月 09 日護理長會議通過;108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.12.19	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.08.18	3.6	1. 第三項第一目之 1(2)新增或單層丁腈手套;(4)說明內容修訂。 2. 第三項第二目之 1(3)、之 2(2)(3)(4)(5)(8)說明內容修訂。 3. 第五項流程圖說明內容修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過;109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.07	3.7	1. 第三項第一目之 1.(2)、第二目之 2.(5)、3.、4.(2)說明內容修訂。 2. 第五項流程圖說明內容修訂。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過;111 年 12 月 14 日護理長會議通過;112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.07	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.0	1. 第三項第一目之 1.(1)(2)(3)(4)、第二目之 2.(5)ABCD(11)ABCDE、3.(1)(2)、4.(1)(2)(3)說明內容新增、修訂及刪除。 2. 第五項流程圖說明內容修訂。 3. 新增第六項參考資料。	113 年 12 月 05 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。

主題名稱	化學治療給藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	4.1	1.第三項第二目之 2.(3)修改圖片 2 第三項第二目之 2.(11)ABCDE 說明內容新增、修訂及刪除。	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。